

【解析】

两种和弦均满足 $k = i + 7 \leq 12$, 故 i 可取 1, 2, 3, 4, 5。大三和弦由 $(i, j, k) = (i, i + 4, i + 7)$ 唯一确定, 有 5 个; 小三和弦由 $(i, i + 3, i + 7)$ 唯一确定, 也有 5 个。两类不重合, 因此共有 $5 + 5 = 10$ 个。

4. (5 分) 在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压。为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作。已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05。志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者()。

A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

【答案】

B

【解析】

新订单不超过 1600 份的概率为 $1 - 0.05 = 0.95$ 。按此订单量配置人手, 需满足 $1200 + 50n \geq 500 + 1600$, 得 $n \geq 18$, 故选 18 名。

5. (5 分) 已知单位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与 $\mathbf{b}$ 垂直的是()。

A. $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ B. $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ C. $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ D. $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$

【答案】

D

【解析】

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 。四个选项分别与 $\mathbf{b}$ 作数量积, 依次得 $\frac{5}{2}, 2, -\frac{3}{2}, 0$, 所以只有 $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直。

6. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_5 - a_3 = 12, a_6 - a_4 = 24$, 则 $\frac{S_n}{a_n} =$ ()。

A. $2^n - 1$ B. $2 - 2^{1-n}$ C. $2 - 2^{n-1}$ D. $2^{1-n} - 1$

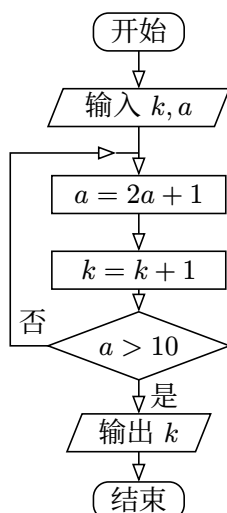
【答案】

B

【解析】

设公比为 q , 则 $a_6 - a_4 = q(a_5 - a_3)$, 故 $q = 2$ 。所以 $S_n = a_1(2^n - 1)$, $a_n = a_1 2^{n-1}$, 从而 $\frac{S_n}{a_n} = 2 - 2^{1-n}$ 。

7. (5 分) 执行下面的程序框图, 若输入的 $k = 0, a = 0$, 则输出的 k 为()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】

C

【解析】

依次执行后, (k, a) 为 $(1, 1), (2, 3), (3, 7), (4, 15)$ 。前三次均不满足 $a > 10$, 第四次满足并退出, 因此输出 $k = 4$ 。

8. (5 分) 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()。

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $2\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $3\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $4\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】

B

【解析】

圆与两坐标轴相切, 且经过第一象限内的点, 故圆心也在第一象限。设圆心为 (r, r) , 半径为 $r > 0$, 则 $(2 - r)^2 + (1 - r)^2 = r^2$, 解得 $r = 1$ 或 5 。两种情况下, 圆心到直线的距离均为

$$\frac{|2r - r - 3|}{\sqrt{5}} = 2\frac{\sqrt{5}}{5}。$$

9. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点。若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为()。

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

【答案】

B

【解析】

渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故可设 $D(a, b), E(a, -b)$ 。由面积 $\frac{1}{2} \times 2b \times a = 8$ 得 $ab = 8$ 。焦距 $2c = 2\sqrt{a^2 + b^2} \geq 2\sqrt{2ab} = 8$, 当且仅当 $a = b = 2\sqrt{2}$ 时取等号, 所以最小值为 8。

10. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$, 则 $f(x)$ ()。

- A. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增
- B. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上单调递减
- C. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增
- D. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上单调递减

【答案】

A

【解析】

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 关于原点对称, 且 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数。在 $(0, +\infty)$ 上, x^3 与 $-\frac{1}{x^3}$ 均严格递增, 故 f 也严格递增。

11. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $9\frac{\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上。若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()。

- A. $\sqrt{3}$
- B. $\frac{3}{2}$
- C. 1
- D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

C

【解析】

由 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 9\frac{\sqrt{3}}{4}$ 得三角形边长为 3, 其外接圆半径为 $r = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ 。由 $4\pi R^2 = 16\pi$ 得球半径 $R = 2$, 故球心到截面平面的距离为 $\sqrt{R^2 - r^2} = 1$ 。

12. (5 分) 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ()。

- A. $\ln(y - x + 1) > 0$
- B. $\ln(y - x + 1) < 0$
- C. $\ln|x - y| > 0$
- D. $\ln|x - y| < 0$

【答案】

A

【解析】

令 $g(t) = 2^t - 3^{-t}$, 它在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。原不等式等价于 $g(x) < g(y)$, 故 $x < y$ 。因此 $y - x + 1 > 1$, 得 $\ln(y - x + 1) > 0$ 。而 $|x - y|$ 与 1 的大小关系不能确定。

二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 则 $\cos 2x =$ _____。

【答案】

$$\frac{1}{9}$$

【解析】

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = 1 - 2 \times \frac{4}{9} = \frac{1}{9}。$$

14. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 = -2, a_2 + a_6 = 2$, 则 $S_{10} =$ _____。

【答案】

25

【解析】

设公差为 d , 则 $a_2 + a_6 = 2a_1 + 6d = -4 + 6d = 2$, 得 $d = 1$ 。因此 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = -20 + 45 = 25$ 。

15. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq -1 \\ x - y \geq -1 \\ 2x - y \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的最大值是_____。

【答案】

8

【解析】

由 $2x - y \leq 1, x - y \geq -1$, 得 $z = 3(2x - y) - 5(x - y) \leq 3 + 5 = 8$ 。当 $(x, y) = (2, 3)$ 时满足所有约束, 且等号成立, 所以最大值为 8。

16. (5 分) 设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内;

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面;

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行;

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$ 。

则下述命题中所有真命题的序号是_____。

① $p_1 \wedge p_4$; ② $p_1 \wedge p_2$; ③ $\neg p_2 \vee p_3$; ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ 。

【答案】

①③④

【解析】

判断原命题

p_1 为真：前两条相交直线确定一个平面，第三条直线与它们的两个不同交点均在该平面内，故第三条直线也在平面内。 p_2 为假：三点共线时，经过它们的平面不唯一。 p_3 为假：两条异面直线也不相交。 p_4 为真：垂直于平面的直线垂直于该平面内的任意直线。

判断复合命题

由 p_1, p_4 真、 p_2, p_3 假，得①真、②假、③真、④真，故填①③④。

三、解答题：共 70 分。第 17 至 21 题为必考题，每题 12 分；第 22、23 题为选考题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + A\right) + \cos A = \frac{5}{4}$ 。

(1) 求 A ；

(2) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，证明： $\triangle ABC$ 是直角三角形。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$ 。

(2) $B = \frac{\pi}{2}$ ，证明见解析。

【解析】

(1) 由诱导公式， $\sin^2 A + \cos A = \frac{5}{4}$ ，即 $1 - \cos^2 A + \cos A = \frac{5}{4}$ 。整理得 $\left(\cos A - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$ ，故 $\cos A = \frac{1}{2}$ 。因 $0 < A < \pi$ ，所以 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由 $b - c = \frac{a}{\sqrt{3}} > 0$ 得 $b > c$ 且 $a^2 = 3(b - c)^2$ 。又 $A = \frac{\pi}{3}$ ，由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - bc$ 。两式联立，得 $2b^2 - 5bc + 2c^2 = 0$ ，即 $(2b - c)(b - 2c) = 0$ 。由 $b > c > 0$ ，得 $b = 2c$ ，进而 $a = \sqrt{3}c$ ，所以 $a^2 + c^2 = b^2$ 。因此 $B = \frac{\pi}{2}$ ， $\triangle ABC$ 是直角三角形。

18. (12 分) 某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加。为调查该地区某种野生动物数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$), 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积 (单位: 公顷) 和这种野生动物的数量, 并计算得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{20} x_i &= 60, & \sum_{i=1}^{20} y_i &= 1200, \\ \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 &= 80, & \sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 &= 9000, \\ \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) &= 800.\end{aligned}$$

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{2} \approx 1.414$ 。

- (1) 求该地区这种野生动物数量的估计值 (这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);
- (2) 求样本 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, 20$) 的相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大。为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由。

【答案】

- (1) 12000。
- (2) 0.94。
- (3) 按植物覆盖面积分层, 再按各层地块数的比例随机抽样。

【解析】

- (1) 样区的平均数量为 $\bar{y} = \frac{1200}{20} = 60$, 故总体数量的估计值为 $200 \times 60 = 12000$ 。

- (2) $r = \frac{800}{\sqrt{80 \times 9000}} = 2 \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0.94$ 。

- (3) 可根据植物覆盖面积的大小, 将 200 个地块划分为若干层, 再按各层地块数占总体的比例, 在各层内随机抽取地块。样本相关系数约为 0.94, 说明植物覆盖面积与动物数量具有较强的正相关性。按覆盖面积分层能使不同类型的地块按比例进入样本, 提高样本的代表性。

19. (12 分) 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合。过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$ 。

- (1) 求 C_1 的离心率;
- (2) 若 C_1 的四个顶点到 C_2 的准线距离之和为 12, 求 C_1 与 C_2 的标准方程。

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$ 。

(2) $C_1: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1, C_2: y^2 = 8x$ 。

【解析】

(1) 设 $F(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$, 则 $C_2: y^2 = 4cx$ 。令 $x = c$, 得 $|AB| = 2\frac{b^2}{a}$, $|CD| = 4c$ 。

由题意, $4c = \frac{4}{3} \times 2\frac{b^2}{a}$, 即 $3ac = 2b^2 = 2(a^2 - c^2)$ 。令 $e = \frac{c}{a}$, 得 $2e^2 + 3e - 2 = 0$, 即

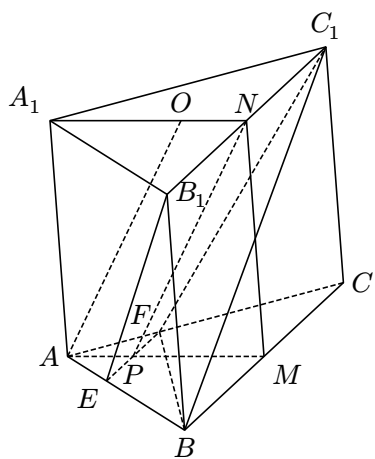
$(2e - 1)(e + 2) = 0$ 。由 $0 < e < 1$, 得 $e = \frac{1}{2}$ 。

(2) 由上一问, $a = 2c, b = \sqrt{3}c$, 而 C_2 的准线为 $x = -c$ 。椭圆的四个顶点为

$(2c, 0), (-2c, 0), (0, \sqrt{3}c), (0, -\sqrt{3}c)$, 到准线的距离依次为 $3c, c, c, c$ 。故 $6c = 12$, 得 $c = 2$ 。

所以 $a = 4, b^2 = 12$, 所求标准方程为 $C_1: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 与 $C_2: y^2 = 8x$ 。

20. (12 分) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点, 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F 。



(1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心, 若 $AO = AB = 6$, $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $\angle MPN = \frac{\pi}{3}$, 求四棱锥 $B - EB_1C_1F$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 24。

【解析】

(1) 矩形中两对边中点的连线 $MN \parallel BB_1$, 而三棱柱的侧棱 $AA_1 \parallel BB_1$, 故 $AA_1 \parallel MN$ 。正三角形中 $BC \perp AM$; 又 $BC \perp BB_1$, 故 $BC \perp MN$ 。因 $AM \cap MN = M$, 得 $BC \perp$ 平面 A_1AMN 。又 $B_1C_1 \parallel BC$, 故 $B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN 。由 $B_1C_1 \subset$ 平面 EB_1C_1F , 得所证两平面垂直。

(2) 求截面梯形的面积

记平面 A_1AMN 为 α , 平面 EB_1C_1F 为 β 。上下底面平行, 故 $EF \parallel B_1C_1 \parallel BC$, 并且 P 为 EF 的中点。由 $AO \parallel \beta$ 、 $AO \subset \alpha$ 及 $\alpha \cap \beta = PN$, 得 $AO \parallel PN$ 。又 $ON \parallel AP$, 所以四边形 $APNO$ 为平行四边形。因此

$$PN = AO = 6, \quad AP = ON = \frac{A_1N}{3} = \sqrt{3}.$$

$AM = 3\sqrt{3}$, 所以 $PM = 2\sqrt{3}$, 且 $\frac{EF}{BC} = \frac{AP}{AM} = \frac{1}{3}$, 得 $EF = 2$ 。由第一问, $B_1C_1 \perp \alpha$, 故 $PN \perp B_1C_1$, 是截面梯形的高。因此截面面积为

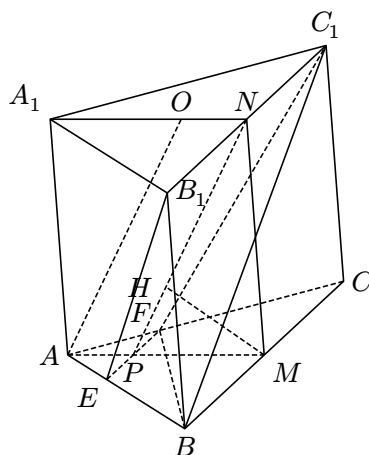
$$S = \frac{1}{2}(EF + B_1C_1)PN = \frac{1}{2}(2 + 6) \times 6 = 24.$$

求棱锥的高

在 α 内作 $MH \perp PN$, 垂足为 H 。两平面 α, β 垂直, 故 $MH \perp \beta$ 。又 $BM \parallel B_1C_1 \subset \beta$, 因此 B, M 到 β 的距离相同, 四棱锥的高为

$$MH = PM \sin(\angle MPN) = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$

$$\text{所以 } V_{B-EB_1C_1F} = \frac{1}{3} \times 24 \times 3 = 24.$$



21. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2\ln x + 1$ 。

(1) 若 $f(x) \leq 2x + c$, 求 c 的取值范围;

(2) 设 $a > 0$, 讨论函数 $g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 的单调性。

【答案】

(1) $[-1, +\infty)$ 。

(2) 在 $(0, a)$ 和 $(a, +\infty)$ 上均单调递减, 没有单调递增区间。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。令 $h(x) = f(x) - 2x = 2\ln x + 1 - 2x$, 则 $h'(x) = \frac{2}{x} - 2$ 。因此 h 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $h(1) = -1$ 。原不等式对定义域内所有 x 成立, 当且仅当 $c \geq h(1) = -1$, 故 $c \in [-1, +\infty)$ 。

(2) 求导并化简

定义域为 $(0, a) \cup (a, +\infty)$ 。由 $g(x) = 2\frac{\ln(\frac{x}{a})}{x-a}$, 得

$$g'(x) = \frac{2(1 - \frac{a}{x} - \ln(\frac{x}{a}))}{(x-a)^2}.$$

令 $t = \frac{a}{x} > 0$, 则分子括号内为 $1 - t + \ln t$ 。

判断导数符号

设 $u(t) = \ln t - t + 1$, 则 $u'(t) = \frac{1}{t} - 1$, 故 u 在 $t = 1$ 处取得唯一最大值 $u(1) = 0$ 。由于 $x \neq a$, 有 $t \neq 1$, 所以 $u(t) < 0$, 从而 $g'(x) < 0$ 。因此 g 在 $(0, a)$ 和 $(a, +\infty)$ 上均单调递减, 没有单调递增区间; $x = a$ 不属于定义域。

四、 选考题: 第 22、23 题中任选一题作答, 每题 10 分。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: \begin{cases} x = 4\cos^2\theta \\ y = 4\sin^2\theta \end{cases}$ (θ 为参数), $C_2: \begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases}$ (t 为参数)。

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系。设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程。

【答案】

(1) $C_1: x + y = 4$ ($0 \leq x \leq 4$); $C_2: x^2 - y^2 = 4$ 。

(2) $\rho = \frac{17}{5} \cos \theta$ 。

【解析】

(1) 由 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, 得 $C_1: x + y = 4$, 且 $0 \leq x \leq 4$; 随 θ 变化可取遍该线段。对 C_2 , $t \neq 0$, 由 $x + y = 2t, x - y = \frac{2}{t}$ 得 $x^2 - y^2 = 4$ 。反过来, 双曲线上任一点均满足 $x + y \neq 0$, 取 $t = \frac{x+y}{2}$ 即可恢复参数式, 故没有遗漏或多出的点。

(2) 联立 $x + y = 4$ 与 $(x+y)(x-y) = 4$, 得 $x - y = 1$, 故 $P(\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$, 位于所给线段上。设圆心为 $(d, 0)$, $d > 0$ 。圆过原点, 故方程为 $(x-d)^2 + y^2 = d^2$ 。代入 P 得 $\frac{25}{4} - 5d + \frac{9}{4} = 0$, 即 $d = \frac{17}{10}$ 。圆的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = \frac{17}{5}x$, 化为极坐标得 $\rho = \frac{17}{5} \cos \theta$; 极点也在此方程表示的圆上。

23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$ 。

(2) $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。

【解析】

(1) 当 $a = 2$ 时,

$$f(x) = |x - 4| + |x - 3| = \begin{cases} 7 - 2x & x \leq 3 \\ 1 & 3 < x < 4 \\ 2x - 7 & x \geq 4 \end{cases}$$

在第二段, $7 - 2x \geq 4$ 得 $x \leq \frac{3}{2}$; 中间一段无解; 在第三段, $2x - 7 \geq 4$ 得 $x \geq \frac{11}{2}$ 。故解集为

$$\left(-\infty, \frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{11}{2}, +\infty\right)。$$

(2) 要求不等式对任意实数 x 成立。由绝对值三角不等式,

$$f(x) \geq |a^2 - (2a - 1)| = (a - 1)^2。$$

因 $a^2 \geq 2a - 1$, 当 $2a - 1 \leq x \leq a^2$ 时等号成立, 所以 f 的最小值恰为 $(a - 1)^2$ 。因此所求条件等价于 $(a - 1)^2 \geq 4$, 解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$, 即 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。